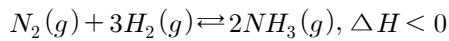


문항 번호	답	문항 번호	답
1	④	31	①
2	③	32	④
3	④	33	③
4	②	34	③
5	③	35	②
6	②	36	③
7	④	37	④
8	④	38	④
9	②	39	④
10	①	40	③
11	②	41	③
12	④	42	②
13	③	43	②
14	①	44	②
15	④	45	①
16	①	46	①
17	④	47	③
18	③	48	②
19	②	49	④
20	③	50	①
21	②	51	②
22	①	52	②
23	④	53	③
24	④	54	③
25	④	55	③
26	③	56	②
27	④	57	③
28	④	58	③
29	②	59	④
30	③	60	③

문제 1 ④



- ① 역반응 쪽: 반응 용기의 부피를 증가시킨다.
 ⇒ 반응 용기의 부피를 증가시키면 압력이 낮아진다. 압력이 낮아지면 압력을 높이는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 높이는 방향은 분자 수가 많아지는 반응이고, 이 반응식에서는 역반응 쪽이다. 따라서 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.
- ② 역반응 쪽: 반응 온도를 높인다.
 ⇒ 온도를 높이면 온도를 낮추는 쪽으로 반응이 진행된다. 온도를 낮추는 쪽은 흡열반응 쪽이다. 정반응의 $\Delta H < 0$ 이므로 발열반응이다. 따라서 온도를 높이면 역반응 쪽으로 반응이 진행된다.
- ③ 평형이동 안함: 촉매를 사용한다.
 ⇒ 촉매는 평형의 위치에 관여하지 않는다.
- ④ 정반응 쪽: 반응 용기의 압력을 증가시킨다.
 ⇒ 압력이 높아지면 압력을 낮추는 방향으로 반응이 진행된다. 압력을 낮추는 방향은 분자 수가 적어지는 반응이고, 이 반응식에서는 정반응 쪽이다. 따라서 정반응 쪽으로 반응이 진행된다.

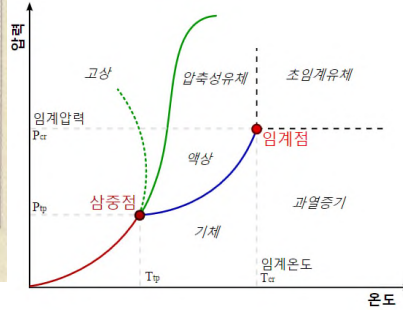
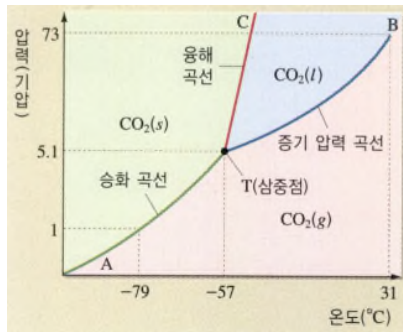
문제 2 ③

이론적	2C(s)	+	O ₂ (g)	⇌	2CO(g)
I	50몰		30몰		0
C	-50몰		-25몰		+ 50몰
E	0		5몰		50몰

이론적	Fe ₂ O ₃ (s)	+	3CO(g)	→	2Fe(s)	+	3CO ₂ (g)
I	20몰		50몰		0		0
C	-16.67몰		-50몰		+ 33.33몰		+ 50몰
E	3.33몰		0		33.33몰		50몰

$$\text{수득률} = \frac{\text{실제 얻은 값}}{\text{이론적 값}} \times 100\% \text{ 이므로 } \text{수득률} = \frac{20\text{몰}}{33.33\text{몰}} \times 100\% = 60\% \text{ 이다.}$$

문제 3 ④



[일반적인 물질] : 드라이아이스

위 그림에서 액체인 지점을 찾는 문제이다. 5.1기압보다 큰 압력 조건과 -57°C보다 높은 온도에서 액체이다.

① 5.1 atm ; -25°C

⇒ -25°C에서는 기체 상태이다.

② 10 atm ; 33°C

⇒ 33°C는 임계온도보다 높다. 임계점보다 높은 온도에서 10기압이니 초임계유체로 볼 수 있다.

③ 5.1 atm ; -100°C

⇒ -100°C에서는 고체 상태이다.

④ 10 atm ; -25°C

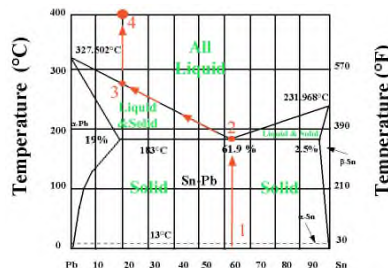
⇒ -25°C 10기압에서는 액체 상태이다.

문제 4 ②

액체의 증기압력은 온도에만 의존한다. 따라서 25°C에서 물의 증기압력이 23.76mmHg라면 공간의 부피가 늘어나거나 줄어들거나 또는 액체의 양이 많아지거나 적어지거나 어떠한 조건에서라도 온도가 일정하다면 증기압력은 일정하다. 따라서 25°C에서 증기압력은 23.76mmHg이다.

문제 5 ③

Sn의 질량백분율이 주어져 있는 그래프에서 질량백분율이 61.9%에서 온도에 따라 고체와 액체가 동시에 변하게 된다. Sn의 질량백분율이 61.9%보다 작거나 크면 녹으면서 고체상과 액체상이 동시에 나타나게 된다. 순식간에 녹고 순식간에 굳는 재료로 가장 적합한 Sn:Pb의 비는 61.9:39.1이다.



문제 6 ②

- ① 옳은 설명: 삼중점이 2개이다.
⇒ (다이아몬드와 흑연과 액체), (흑연과 액체와 기체) 사이의 삼중점이 2개있다.
- ② 틀린 설명: 다이아몬드는 승화될 수 있다.
⇒ 다이아몬드는 승화할 수 없다. 다이아몬드에 온도를 높이면 액체가 된다.
- ③ 옳은 설명: 흑연을 다이아몬드로 만들려면 고온, 고압이 필요하다.
⇒ 흑연보다 다이아몬드의 압력이 높다. 따라서 흑연을 다이아몬드로 만들려면 고온 고압이 필요하다.
- ④ 옳은 설명: 액체가 존재하는 온도 범위에서 다이아몬드의 밀도가 흑연보다 크다.
⇒ 압력이 높은 조건에서 다이아몬드가 만들어지기 때문에 다이아몬드의 밀도는 흑연보다 크다.

문제 7 ④

- ① 틀린 설명: 삼중점이 3개만 존재한다.
⇒ (I, II, Liquid), (II, III, IV), (II, IV, Liquid), (III, IV, V), (IV, V, Liquid) 사이의 삼중점이 5개 있다.
- ② 틀린 설명: 1 katm에서 끓는점은 200°C 이하이다.
⇒ 1katm에서 200°C에서는 고체 I 상이다. 끓는점은 최소 300°C 이상이다. 실제 비스무트는 녹는점이 271.5°C, 끓는점이 1564°C이다.
- ③ 틀린 설명: 0°C에서 300°C까지 가열할 때 상이 한 번만 바뀌는 압력 조건은 없다.
⇒ 0°C에서 300°C까지 가열할 때 1katm에서는 고체 I 상에서 Liquid로 상이 변한다.
- ④ 옳은 설명: 100°C, 1~100katm 범위에서 비스무트의 액체 상태는 존재하지 않는다.
⇒ 100°C, 1katm에서 압력을 높이면 (고체 I)→(고체 II)→(고체 III)→(고체 V)로 상이 변한다.

문제 8 ④

- ① 틀린 설명: 밀도는 액체가 고체보다 크다.
⇒ 아이오딘의 용해곡선의 기울기는 양수로 고체의 부피가 액체의 부피보다 작다. 따라서 아이오딘의 밀도는 고체가 액체보다 크다.
- ② 틀린 설명: 115°C 이상에서는 액체로 존재할 수 없다.
⇒ 삼중점이 90torr, 115°C 이므로 115°C보다 높은 온도와 90torr보다 높은 압력에서 액체로 존재할 수 있다.
- ③ 틀린 설명: 1 기압에서 액체로 존재할 수 없다.
⇒ 1기압에서는 액체로 존재할 수 있다.
- ④ 옳은 설명: 액체의 증기압은 항상 90 torr 이상이다.
⇒ 삼중점이 90torr이므로 액체의 증기압은 최소 90torr이다. 따라서 액체의 증기압은 항상 90torr 이상이다.

문제 9 ②

온도가 높아질수록 용해도가 감소한다. 이를 바탕으로 기체의 용해는 발열적 용해라는 것을 알 수 있다.

- a. 옳은 설명 : 극성 용매인 물에 잘 녹는 암모니아와 염화수소는 극성 물질이다.
⇒ 유유상종. 극성 물질은 극성 물질에 잘 녹고 무극성 물질은 무극성 물질에 잘 녹는다.
- b. 틀린 설명 : 온도가 증가할 때 수소의 용해도가 감소하는 것은 수소 분자의 공유결합이 깨어지기 때문이다.
⇒ 용해 과정에서 공유결합은 깨어지지 않는다. 기체의 용해가 발열적 용해이기 때문에 온도가 높아질수록 용해도가 감소한다.
- c. 옳은 설명 : 0℃에서 물 100g에 용해되는 산소(몰질량=32g/mol)의 몰수는 수소(몰질량=2g/mol)의 몰수보다 많다.
⇒ 산소는 0.0049g, 수소는 0.0002g 용해된다. $\text{몰} = \frac{\text{질량}}{\text{분자량}}$ 이므로 산소는 0.00015몰, 수소는 0.0001몰이다. 따라서 물 100g에 용해되는 산소의 몰수가 수소의 몰수보다 많다.
- d. 틀린 설명 : 수소가 염화수소보다 용해도가 아주 낮은 것은 분자량 차이 때문이다.
⇒ 수소가 염화수소보다 용해도가 낮은 것은 분자량 차이가 아니라 염화수소가 극성 분자이고 수소는 무극성 분자이기 때문이다.

문제 10 ①

- ▶ 벤젠과 물에 대한 Br₂의 용해도
⇒ 브로민은 무극성 분자이므로 무극성 용매인 벤젠에 잘 녹는다.
- ▶ 사염화탄소와 액체 암모니아에 대한 KCl의 용해도
⇒ KCl은 이온결합 물질이므로 극성 용매인 암모니아에 잘 녹는다.
- ▶ 이산화황과 물에 대한 요소(urea)의 용해도
⇒ 요소는 극성이고 수소결합이 가능하므로 수소결합을 할 수 있는 물에 잘 녹는다.

문제 11 ②

금속 산화물은 염기이고 비금속 산화물은 산이다. CO₂는 산이므로 염기성 용액에 더 잘 녹는다. 따라서 pH > 7일 때 가장 많이 용해된다.

문제 12 ④

- 가. 틀린 설명: 두 물질은 용해 과정에서 열을 방출한다.
⇒ 온도가 높아질수록 용해도가 증가한다. 이는 흡열적 용해임을 나타낸다.
- 나. 틀린 설명: 점 A에서 두 수용액의 몰랄 농도는 같다.
⇒ 용매 100g당 용질의 질량이 같아 %농도는 동일하다. 하지만 용질의 화학식량이 다르기 때문에 용질의 몰수가 다르다. 따라서 두 수용액의 몰랄 농도는 다르다.
- 다. 옳은 설명: 온도가 높아지면 KNO₃의 용해도는 증가한다.
⇒ 두 고체 모두 흡열적 용해이기 때문에 온도가 높아질수록 용해도가 증가한다.

라. 틀린 설명: 점 B의 KNO_3 은 용해 속도보다 석출 속도가 빠르다.

⇒ 점 B는 포화용액으로 용해 속도와 석출 속도가 같다.

마. 옳은 설명: 점 B의 KNO_3 과 점 C의 KCl 의 질량 백분율 농도는 같다.

⇒ 점 B와 점 C는 용매 100g당 녹아있는 용질의 질량이 동일하다. 따라서 %농도는 같다.

문제 13 ③

$\text{CuCl}(s) \rightarrow \text{Cu}^+(aq) + \text{Cl}^-(aq)$ 이다. 공통이온효과를 생각해 보면, $[\text{Cu}^+]$ 나 $[\text{Cl}^-]$ 가 클수록 CuCl 의 용해도가 작아진다. 주어진 용액 중 Cl^- 의 농도가 가장 큰 것은 ③ CaCl_2 이다.

문제 14 ①

이상용액에서는 액체 A의 인력과 액체 B의 인력이 동일하다. 따라서 용해에 대한 엔탈피 변화($\Delta_{\text{mix}}H$)는 0이다. 두 용액이 섞이게 되면 무질서도가 커진다. 따라서 엔트로피 변화($\Delta_{\text{mix}}S$)는 0보다 크다. 깁스에너지 변화($\Delta_{\text{mix}}G$)는 ' $\Delta_{\text{mix}}G = \Delta_{\text{mix}}H - T\Delta_{\text{mix}}S$ '이다. $\Delta_{\text{mix}}H = 0$, $\Delta_{\text{mix}}S > 0$ 이므로 깁스에너지 변화($\Delta_{\text{mix}}G$)는 0보다 작다. 따라서 <보기> 값들 중 양수인 값의 개수는 1개이다.

문제 15 ④

① 틀린 설명: 물을 첨가하면 농도가 증가한다.

⇒ 물을 첨가해도 용해도곱 상수가 일정하기 때문에 이온 농도는 일정하다. 물론 물을 충분히 많이 넣어 플루오린화칼슘이 모두 녹아버린다면 농도가 감소한다.

② 틀린 설명: 묽은 염산을 첨가하면 농도가 감소한다.

⇒ 묽은 염산을 첨가하면 수소이온 농도가 증가한다. 수소이온농도가 증가하면

$\text{HF}(aq) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{F}^-(aq)$ $K_a = 6.8 \times 10^{-4}$ 에서 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 플루오린화 이온이 줄어든다. 플루오린화 이온이 줄어들면,

$\text{CaF}_2(s) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(aq) + 2\text{F}^-(aq)$ $K_{sp} = 3.9 \times 10^{-11}$ 에서 정반응 쪽으로 반응이 진행되므로 칼슘 이온의 몰농도는 증가한다.

③ 틀린 설명: 질산나트륨(NaNO_3)을 첨가하면 농도가 감소한다.

⇒ 질산나트륨을 첨가하더라도 공통이온효과가 없다. 하지만 이온분위기를 만들면서 플루오린화칼슘의 양이온과 음이온 사이의 인력을 약하게 한다. 따라서 용해도를 높이고 칼슘 이온의 몰농도는 증가한다.

④ 옳은 설명: 플루오린화나트륨(NaF)을 첨가하면 농도가 감소한다.

⇒ 플루오린화나트륨을 넣으면 $\text{NaF}(s) \rightleftharpoons \text{Na}^+(aq) + \text{F}^-(aq)$ 의 반응이 진행된다. 플루오린화 이온이 늘어나므로 $\text{CaF}_2(s) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(aq) + 2\text{F}^-(aq)$ $K_{sp} = 3.9 \times 10^{-11}$ 에서 역반응 쪽으로 반응이 진행된다. 따라서 칼슘 이온의 몰농도는 감소한다.

문제 16 ①

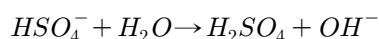
염기성 염은 중성과 산성 용액에서의 용해도 차이가 크다. 주어진 용액에서 각 이온들이 가수분해 할 수도 있다. 약산의 염인 경우 물을 가수분해하여 염기성용액을 만든다.



① AgCl: Cl^- 는 HCl의 짝염기이다. 강산의 짝염기는 가수분해하지 않는다.

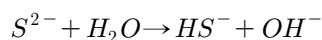
⇒ 산성과 중성에서 용해도 차이가 작다.

② $RbSO_4 \cdot SO_4^{2-}$ 는 HSO_4^- 의 짝염기이다. HSO_4^- 는 약산이므로 다음과 같이 반응한다.



⇒ $RbSO_4$ 는 산성에서 더 잘 녹는다.

③ CuS: S^{2-} 는 HS^- 의 짝염기이다. HS^- 는 약산이므로 다음과 같이 반응한다.

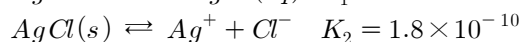
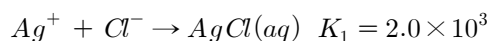


⇒ CuS는 산성에서 더 잘 녹는다.

④ $Zn(OH)_2$: $Zn(OH)_2$ 는 다음과 같이 이온화 한다. $Zn(OH)_2 \rightarrow Zn^{2+} + 2OH^-$

⇒ $Zn(OH)_2$ 는 산성에서 더 잘 녹는다.

문제 17 ④



반응식 1과 반응식 2를 더하면 다음과 같다.

$AgCl(s) \rightleftharpoons AgCl(aq)$ 식을 더하면 평형상수는 곱해야한다.

$$K = K_1 \times K_2 = 1.8 \times 10^{-10} \times 2.0 \times 10^3 = 3.6 \times 10^{-7}$$

고체의 경우 평형상수식에 포함되지 않기 때문에 $K = [AgCl(aq)] = 3.6 \times 10^{-7}$ 이다.

문제 18 ③

$Cu(IO_3)_2$ 의 경우 염의 형태가 AB_2 이다. AB_2 의 경우는 다음과 같다.

A_2B 또는 AB_2 의 경우 $K_{sp} = 4x^3$			
	$A_2B(s) \rightarrow 2A^+(aq) + B^{2-}(aq)$		
I	1	0	0
C	-x	+2x	+x
E	1-x	2x	x
$K_{sp} = [A]^2[B] = (2x)^2(x) = 4x^3$			

$$4x^3 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \left(\frac{K_{sp}}{4}\right)^{\frac{1}{3}} \text{ 이다.}$$

문제 19 ②

a. M_2X ($K_{sp} = 4.0 \times 10^{-12}$)의 경우 염의 형태가 A_2B 이다. A_2B 의 경우는 다음과 같다.

A_2B 또는 AB_2 의 경우 $K_{sp} = 4x^3$			
	$A_2B(s) \rightarrow 2A^+(aq) + B^{2-}(aq)$		
I	1	0	0
C	-x	+2x	+x
E	1-x	2x	x
$K_{sp} = [A]^2[B] = (2x)^2(x) = 4x^3$			

$$4x^3 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \left(\frac{K_{sp}}{4}\right)^{\frac{1}{3}} = 10^{-4} \text{ 이다.}$$

b. MY ($K_{sp} = 1.0 \times 10^{-10}$)의 경우 염의 형태가 AB 이다. AB 의 경우는 다음과 같다.

AB 의 경우 $K_{sp} = x^2$			
	$AB(s) \rightarrow A^+(aq) + B^-(aq)$		
I	1	0	0
C	-x	+x	+x
E	1-x	x	x
$K_{sp} = [A][B] = x^2$			

$$x^2 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt{K_{sp}} = (K_{sp})^{\frac{1}{2}} = 10^{-5} \text{ 이다.}$$

c. MZ_3 ($K_{sp} = 2.7 \times 10^{-17}$)의 경우 염의 형태가 AB_3 이다. AB_3 의 경우는 다음과 같다.

A_3B 또는 AB_3 의 경우 $K_{sp} = 27x^4$			
	$A_3B(s) \rightarrow 3A^+(aq) + B^{3-}(aq)$		
I	1	0	0
C	-x	+3x	+x
E	1-x	3x	x
$K_{sp} = [A]^3[B] = (3x)^3(x) = 27x^4$			

$$27x^4 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[4]{\frac{K_{sp}}{27}} = \left(\frac{K_{sp}}{27}\right)^{\frac{1}{4}} = 10^{-4.5} \text{ 이다.}$$

따라서 3 종류의 염 (a, b, c)에 대하여, 몰 용해도가 큰 것부터 작은 것으로 나열된 것은
 ② $a > c > b$ 이다.

문제 20 ③

0.1 M 황산 나트륨(Na_2SO_4) 수용액에서 $[SO_4^{2-}] = 0.1M$ 이다.

황산바륨($BaSO_4$, $K_{sp} = 1 \times 10^{-10}$)의 $K_{sp} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}] = [Ba^{2+}] \times 0.1 = 10^{-10}$ 이다.

따라서 $[Ba^{2+}] = 10^{-9}$ 이고 물 용해도는 ③ 1×10^{-9} 이다.

문제 21 ②

암모니아가 물에 녹으면 염기성 용액이 된다. $NH_3 + H_2O \rightarrow NH_4^+ + OH^-$

① $Cu(NO_3)_2$: $Cu + 4HNO_3 \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2H_2O + 2NO_2$ 암모니아 수용액에서 나타나지 않으며, 침전도 아니다.

② $Cu(OH)_2$ 는 물에 녹지 않는 침전이다.

③ $Cu(NH_3)_2^{2+}$ 는 수용성이다.

④ Cu 는 생성되지 않는다.

문제 22 ①

① $PbCO_3$, $K_{sp} = 1.5 \times 10^{-13}$ 의 경우 염의 형태가 AB 이다. AB 의 경우 $K_{sp} = x^2$ 이다.

$$x^2 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt{K_{sp}} = (K_{sp})^{\frac{1}{2}} = 3.87 \times 10^{-7} \text{이다.}$$

② $Pb(OH)_2$, $K_{sp} = 4.2 \times 10^{-15}$ 의 경우 염의 형태가 AB_2 이다. A_2B 또는 AB_2 의 경우 $K_{sp} = 4x^3$ 이다.

$$4x^3 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \left(\frac{K_{sp}}{4}\right)^{\frac{1}{3}} = 1.01 \times 10^{-5} \text{이다.}$$

③ $PbSO_4$, $K_{sp} = 1.3 \times 10^{-8}$ 의 경우 염의 형태가 AB 이다. AB 의 경우 $K_{sp} = x^2$ 이다.

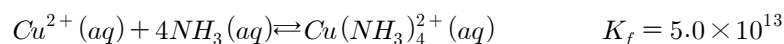
$$x^2 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt{K_{sp}} = (K_{sp})^{\frac{1}{2}} = 1.14 \times 10^{-4} \text{이다.}$$

④ PbI_2 , $K_{sp} = 8.3 \times 10^{-9}$ 의 경우 염의 형태가 AB_2 이다. A_2B 또는 AB_2 의 경우 $K_{sp} = 4x^3$ 이다.

$$4x^3 = K_{sp} \text{ 이므로 } x = \sqrt[3]{\frac{K_{sp}}{4}} = \left(\frac{K_{sp}}{4}\right)^{\frac{1}{3}} = 1.28 \times 10^{-3} \text{이다.}$$

따라서 각 화합물을 물에 녹였을 때 Pb^{2+} 의 이온 농도가 가장 낮은 것은 ① $PbCO_3$ 이다.

문제 23 ④



$$K_f = \frac{[Cu(NH_3)_4^{2+}]}{[Cu^{2+}][NH_3]^4} = 5.0 \times 10^{13} \text{이다. 황산구리 } 0.25 \text{몰을 } 1.2M \text{ 암모니아 수용액 } 1L \text{에 넣으}$$

면, $[Cu^{2+}]_i = 0.25M$, $[NH_3]_i = 1.2M$ 이다.

	$Cu^{2+}(aq)$	+	$4NH_3(aq)$	$\rightleftharpoons$	$Cu(NH_3)_4^{2+}(aq)$
I	0.25M		1.2M		0
C	-xM		-4xM		+x
E	$(0.25-x)M$		$(1.2-4x)M$		xM

문제에서 $[Cu^{2+}]$ 의 농도를 물어보았기 때문에 $0.25-x=t$ 로 치환하여

$$K_f = \frac{[Cu(NH_3)_4^{2+}]}{[Cu^{2+}][NH_3]^4} = 5.0 \times 10^{13} \text{를 풀면 된다. } K_f = \frac{0.25-t}{t(4t+0.2)^4} = 5.0 \times 10^{13} \text{ 여기서 } K_f \text{가}$$

매우 크므로 남아있는 Cu^{2+} 가 매우 적다고 생각 할 수 있다.

즉, $0.2+4t = 0.2$, $0.25-t = 0.25$ 로 단순화 시킬 수 있다.

$$\text{따라서 } K_f = \frac{0.25}{t \times 0.2^4} = \frac{156.25}{t} = 5.0 \times 10^{13} \text{ 이고 } t = 3.125 \times 10^{-12} \text{ 이다.}$$

문제 24 ④

① 옳은 설명: 산을 가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

⇒ 산을 가하면 반응 2와 반응 3에서 OH^- 가 줄어들다. OH^- 가 줄어들면 OH^- 를 생성하는 방향으로 반응이 진행되고 반응 2에서는 정반응 쪽으로 진행된다. 반응 3에서도 OH^- 를 생성하는 방향으로 반응이 진행되고 정반응 쪽으로 진행된다. 반응 2와 반응 3에서 정반응 쪽으로 진행되면 $HC_2O_4^-$ 와 $C_2O_4^{2-}$ 가 줄어들다. 따라서 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

② 옳은 설명: $C_2O_4^{2-}$ 는 염기로 작용한다.

⇒ $C_2O_4^{2-}(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HC_2O_4^-(aq) + OH^-(aq)$ 에서 $C_2O_4^{2-}$ 는 염기로 작용한다.

③ 옳은 설명: $HC_2O_4^-$ 는 산 또는 염기로 작용한다.

⇒ $HC_2O_4^-(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + C_2O_4^{2-}(aq)$ 에서는 산으로 작용할 수 있다.

또한 $HC_2O_4^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_2C_2O_4(aq) + OH^-(aq)$ 에서는 염기로 작용할 수 있다.

④ 틀린 설명: $NaHC_2O_4$ 를 첨가하면 ZnC_2O_4 의 용해도가 증가한다.

⇒ $HC_2O_4^-$ 의 K_{a2} 는 $K_{a2} \times K_{b1} = K_w$ 으로부터 구할 수 있다. $K_{a2} = \frac{10^{-14}}{1.8 \times 10^{-10}} = 5.56 \times 10^{-5}$ 이

다. $HC_2O_4^-$ 를 넣게 되면 약산으로 작용하게 된다. $HC_2O_4^-(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + C_2O_4^{2-}(aq)$ 로 공통이온효과를 만들게 된다. $C_2O_4^{2-}$ 가 많아지므로 ZnC_2O_4 의 용해도는 감소한다.

문제 25 ④

헨리 법칙 : 일정한 온도에서 일정량에 용해되는 기체의 질량은 그 기체의 **부분압력과 정비례**한다. “**부분압력 ∝ 용해도**”

○ 탄산수의 뚜껑을 열면 쉬익 소리와 함께 기체방울이 올라온다.

- ⇒ 탄산수 뚜껑을 열기 전에는 압력이 높았는데, 뚜껑을 열면 대기압이 된다. 기체의 용해도는 압력에 비례(헨리법칙)하기 때문에 기체 방울이 올라온다.
- 심해에 잠수했다 급하게 수면 위로 올라오면 잠수병에 걸릴 위험이 있다.
- ⇒ 바다 밑으로 약 10m 정도 더 들어갈 때마다 압력이 1기압 증가한다. 압력이 증가할수록 기체의 용해도가 커지기(헨리법칙) 때문에 급하게 수면 위로 올라오면 잠수병에 걸릴 위험이 있다.

문제 26 ③

산의 세기는 K_a 값으로 비교해야한다. $K_a \times K_b = K_w$ 이다.

- a. $H_2O \Rightarrow$ 중성
- b. $HCl \Rightarrow$ 강산
- c. $HOCl(K_a=4 \times 10^{-8}) \Rightarrow K_a=4 \times 10^{-8}$
- d. $NH_4^+(NH_3의 K_b=2 \times 10^{-5}) \Rightarrow K_a = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10^{-14}}{2 \times 10^{-5}} = 5 \times 10^{-10}$
- e. $HCN(K_a=6 \times 10^{-10}) \Rightarrow K_a=6 \times 10^{-10}$
- f. $C_5H_5NH^+(C_5H_5N의 K_b=2 \times 10^{-9}) \Rightarrow K_a = \frac{K_w}{K_b} = \frac{10^{-14}}{2 \times 10^{-9}} = 5 \times 10^{-6}$

산의 세기는 $b > f > c > e > d > a$ 순이다.

문제 27 ④

- ① $0.01M H_2SO_4 \Rightarrow$ 제1이온화는 강산이고 제2이온화는 약산으로 작용하므로 $1 < pH < 2$ 이다.
- ② $0.01M NaOH \Rightarrow$ 강염기로 $[OH^-]=0.01M$ 이고 $pOH=2$ 이다. $pH + pOH=14$ 이므로 $pH=12$ 이다.
- ③ $0.01M CH_3COOH \Rightarrow pH = -\log[H^+] = -\log(C \cdot \alpha) = -\log \sqrt{C \cdot K_a}$ 이다.
아세트산의 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 이므로 $pH=3.37$ 이다.
- ④ $0.01M HNO_3 \Rightarrow$ 강산의 경우 $[H^+]=C$ 이므로 $[H^+]=0.01$, $pH=2$ 이다.

문제 28 ④

HCN 은 약산이고 $[H^+]=C\alpha=0.2 \times \alpha=10^{-5}$ 이다. $\alpha=5 \times 10^{-5}$ 이고
 $K_a=C\alpha^2=0.2 \times 25 \times 10^{-10}=④ 5.0 \times 10^{-10}$ 이다.

문제 29 ②

HCl 이 이온화하여 내는 $[H^+] = C = 10^{-8}$ 이다. 하지만 순수한 물이 내는 $[H^+]=10^{-7}$ 이다. 따라서 $1.0 \times 10^{-4} M HCl$ 수용액을 10,000 배 묕혔을 때의 pH 는 ② 7.00 보다 약간 작음이다.

문제 30 ③

가. 옳은 설명: pH 증가

⇒ 농도를 묽히면 수소이온농도가 감소한다. 수소이온농도가 감소하면 pH가 증가한다.

나. 틀린 설명: 해리도 증가

⇒ 농도가 묽어지면 이온화도는 커진다.

다. 틀린 설명: pK_w 증가

⇒ K_w 는 평형상수로 온도에만 의존한다.

문제 31 ①

(반응식 1) $HA_1 \rightleftharpoons H^+ + A_1^-$, K_{A_1}

(반응식 2) $HA_2 \rightleftharpoons H^+ + A_2^-$, K_{A_2}

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 $HA_1 + A_2^- \rightleftharpoons HA_2 + A_1^-$, K 가 만들어 진다.

(반응식 1)에서 (반응식 2)를 빼면 평형상수는 나뉘야 한다. $K = \frac{K_{A_1}}{K_{A_2}}$ 이다. 이 반응의 평형

상수 값이 1보다 크다는 말은 $\frac{K_{A_1}}{K_{A_2}} > 1$ 이고 ① $K_{A_1} > K_{A_2}$ 이다.

문제 32 ④

헨더슨하셀바흐식은 다음과 같이 나타난다.



$$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

↓ ($[H^+]$ 로 정리하면)

$$[H^+] = K_a \times \frac{[HA]}{[A^-]}$$

↓ ($-\log$ 를 취함)

$$-\log [H^+] = -\log K_a \cdot \frac{[HA]}{[A^-]} = -\log K_a - \log \frac{[HA]}{[A^-]} = -\log K_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

pH

pK_a

$$\Rightarrow -\log [H^+] = -\log K_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$\Rightarrow pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

헨더슨-하셀바흐 식

$$pH = pK_a + \log \frac{[In^-]}{[HIn]} = 8.9 + \log \frac{[In^-]}{[HIn]} = 7.9, \log \frac{[In^-]}{[HIn]} = -1, [HIn]:[In^-] = 10:1 \text{이다.}$$

문제 33 ③

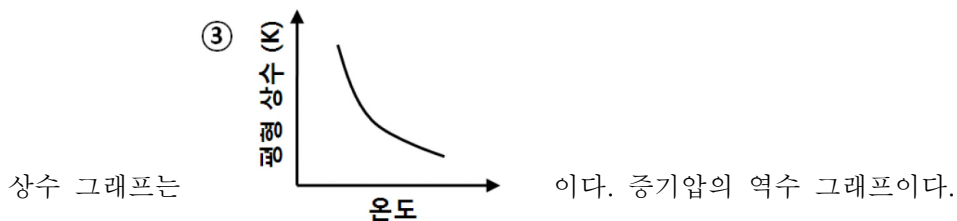
약산의 염과 강산이 1:1로 섞여있다.

	$H^+(aq)$	+	$CN^-(aq)$	$\rightleftharpoons$	$HCN(aq)$
I	0.1M		0.1M		0
C	-xM		-xM		+ xM
E	(0.1-x)M		(0.1-x)M		xM

약산의 짝염기와 수소이온이 만나면 약산을 만들게 된다. $HCN(aq)$ 이 약산이기 때문에 대부분은 HCN 으로 존재하고 일부의 H^+ 와 CN^- 가 존재한다. 따라서 구경꾼 이온을 제외하고 가장 높은 농도로 존재하는 화학종은 HCN 이고 혼합물 용액의 특성은 산성이다.

문제 34 ③

$H_2O(g) \rightleftharpoons H_2O(l)$ 과정의 $\Delta H < 0$ 이다. 흡열반응의 경우 온도가 높아질수록 평형 상수가 커지고, 발열반응의 경우 온도가 높아질수록 평형 상수가 작아진다. 따라서 온도에 따른 평형

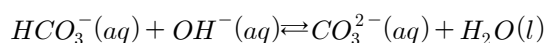
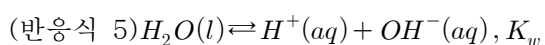
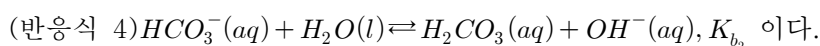
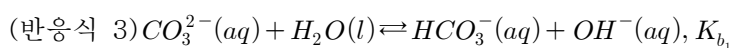
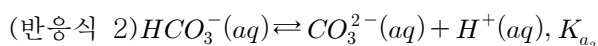
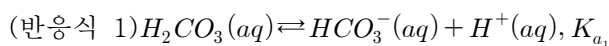


문제 35 ②

약 55°C 에서 $K_w = 1 \times 10^{-13}$ 이고 $pH + pOH = pK_w = 13$ 이다.

강염기인 $NaOH$ 에서 $[OH^-] = C = 0.001$ 이고 $pOH = 3$ 이다. 따라서 $pH = 10$ 이다.

문제 36 ③



(반응식 3)의 역반응이다. $K = \frac{1}{K_{b_1}}$ 이지만, 산 해리 상수와 물의 이온곱 상수를 이용하여 표현해야 한다. 이 반응식은 (반응식 2)에서 (반응식 5)를 빼면 만들 수 있다. 따라서 $K = \frac{K_{a_2}}{K_w}$ 이다.

문제 37 ④

- ① 틀린 설명: 아세트산의 수용액을 묽히면 % 해리도는 감소한다.
 ⇒ 약산을 묽히면 이온화도는 커진다.
- ② 틀린 설명: 메탄올이 산화되면 아세트산이 얻어진다.
 ⇒ 에탄올이 산화하면 아세트산이 얻어진다. 메탄올이 산화하면 포알데하이드를 거쳐 폼산이 된다.
- ③ 틀린 설명: 아세트산은 강산이다.
 ⇒ 아세트산은 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 인 약산이다.
- ④ 옳은 설명: 아세트산은 pH 5 정도의 완충용액을 만드는데 유용하다.
 ⇒ 완충용액에서 $[HA] = [A^-]$ 이므로 $pH = pK_a$ 이다. 아세트산의 $K_a = 1.8 \times 10^{-5}$ 로 pH 5 정도의 완충용액을 만드는데 유용하다.

문제 38 ④

$pK_a = 4$ 인 산(HA) 0.1M 은 약산이다. $K_a = 10^{-4}$ 이다. $K_b = 10^{-10}$ 이다. 중화점에서 A^- 는 가수분해 하고 약염기성이 된다.

$$pOH = -\log[OH^-] = -\log\sqrt{C \cdot K_b} = -\log\sqrt{0.05 \cdot 10^{-10}} = 6 - 0.35 = 5.65 \text{ 이고 } pH = 8.35 \text{ 이다.}$$

당량점에서의 pH값과 지시약의 변색범위가 가까운 지시약을 사용하는 것이 적절하다. 따라서 ④ 페놀프탈레인 (pH 8-10)을 사용하여야 한다. 또는 약산 강염기에서는 변색범위가 1~6 사이인 티몰블루, 메틸오렌지, 메틸레드를 사용할 수 없기 때문에 $pH > 7$ 변색범위인 페놀프탈레인을 사용하는 것이 적절하다.

문제 39 ④

약산의 경우 중화점에서 A^- 는 가수분해 하고 약염기성이 된다. 약산 0.2M HA 5mL을 0.05M NaOH를 이용하여 적정할 때 소모되는 NaOH의 부피는 20mL이다. 당량점에서의 부피는 25mL이고 A^- 의 농도는 0.04M이 된다. pH가 10.3 이므로 pOH는 3.7이다.

$$pOH = -\log[OH^-] = -\log\sqrt{C \cdot K_b} = 3.7 \text{ 이다. } -\log\sqrt{0.04 \times K_b} = -\log 0.2 - \frac{1}{2} \log K_b = 3.7$$

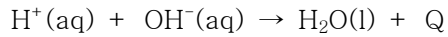
이고 $\frac{1}{2} \log K_b = -3.7 - 0.3 + 1 = -3.0$ 이므로 $K_b = 10^{-6}$ 이다. $K_a \times K_b = K_w = 10^{-14}$ 이므로 $K_a = 10^{-8}$ 이다.

문제 40 ③

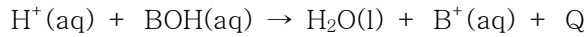
알짜이온 반응식은 다음과 같다.

알짜이온 : 화학반응에 실제 참여하는 이온

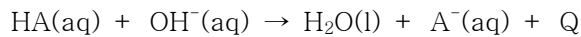
1) 강산+ 강염기



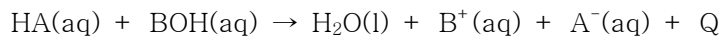
2) 강산+ 약염기



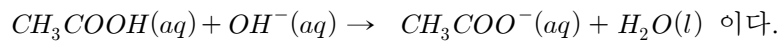
3) 약산+ 강염기



4) 약산+ 약염기



아세트산(CH_3COOH)과 수산화 소듐($NaOH$)이 수용액의 반응식은 3)과 같다.



아세트산 수산화이온 아세테이트이온 물 이 알짜이온 반응식에 나타난다.

문제 41 ③

① KBr (중성)

⇒ K^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

Br^- 는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

② $NaCO_3$ (약염기성)

⇒ Na^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

CO_3^{2-} 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

③ NH_4Cl (약산성)

⇒ NH_4^+ 는 약염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하여 약산성을 용액을 만든다.

Cl^- 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

④ NaF (약염기성)

⇒ Na^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

F^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

문제 42 ②

용액의 산성이 강할수록 용해도가 증가하는 것은 염기성 염이다.

① CaF_2 ⇒ F^- 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

② Hg_2Cl_2 ⇒ Cl^- 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

③ $CaCO_3$ ⇒ CO_3^{2-} 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

④ BaC_2O_4 ⇒ $C_2O_4^{2-}$ 는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

문제 43 ②

가. 0.1 M NaCl(중성) pH=7

⇒ Na⁺는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

Cl⁻는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

나. 0.1 M CH₃COONa(약염기성) pH>7

⇒ Na⁺는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

CH₃COO⁻는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

다. 0.1 M NH₄Cl(약산성) pH<7

⇒ NH₄⁺는 약염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하여 약산성을 용액을 만든다.

Cl⁻강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

라. 0.1 M NaOH pH>7

⇒ NaOH는 강염기이다.

따라서 pH는

다. 0.1 M NH₄Cl < 가. 0.1 M NaCl < 나. 0.1 M CH₃COONa < 라. 0.1 M NaOH 이다.

문제 44 ②

가. 0.1M NH₄Cl(약산성) pH<7

⇒ NH₄⁺는 약염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하여 약산성을 용액을 만든다.

Cl⁻강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

나. 0.1M NaClNaCl(중성) pH=7

⇒ Na⁺는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

Cl⁻는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

다. 0.1M CH₃COONa(약염기성) pH>7

⇒ Na⁺는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

CH₃COO⁻는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

문제 45 ①

① NaCN(약염기성) pH>7

⇒ Na⁺는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

CN⁻는 약산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하여 약염기성을 용액을 만든다.

② KCl(중성) pH=7

⇒ K⁺는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

Cl⁻는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

③ NaNO_3 (중성) $\text{pH}=7$

⇒ Na^+ 는 강염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

NO_3^- 는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

④ NH_4NO_3 (약산성) $\text{pH}<7$

⇒ NH_4^+ 는 약염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하여 약산성을 용액을 만든다.

NO_3^- 는 강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

문제 46 ①

완충용액에서는 $\text{pH} = \text{pK}_a$ 이다. pH 가 가장 높은 쌍은 가장 약한 산이다.

$\text{K}_a(\text{HIO})=2.3 \times 10^{-11}$, $\text{K}_a(\text{HBrO})=2.0 \times 10^{-9}$, $\text{K}_a(\text{HClO})=3.5 \times 10^{-8}$, $\text{K}_a(\text{HClO}_2)=1.1 \times 10^{-2}$ 이다.

K_a 값이 주어져 있지 않기 때문에 산의 세기를 추론하여야 한다. H가 잘 떨어질수록 강산이다. 일반적으로 같은 주기에서 아래로 갈수록 강산이다. $\text{HF} \ll \text{HCl} < \text{HBr} < \text{HI}$ 이다.

또한 산소산에서는 산소의 수가 많을수록 강산이다. $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$ 이다.

특히, X-O-H에서는 X의 전기음성도가 클수록 H가 잘 떨어진다. 따라서 $\text{HIO} < \text{HBrO} < \text{HClO}$ 이다. 따라서 산의 세기는 ① $\text{HIO}/\text{NaOI} < ④ \text{HBrO}/\text{NaOBr} < ② \text{HClO}/\text{NaOCl} < ③ \text{HClO}_2/\text{NaClO}_2$ 이다.

문제 47 ③

* 완충용액 만들기

- 1) 약산과 그염 1:1
- 2) 약염기와 그염 1:1
- 3) 약산과 강염기 2:1
- 4) 약염기와 강산 2:1
- 5) 약산의염과 강산 2:1
- 6) 약염기의 염과 강염기 2:1

일 때 가장 완충용량이 큰 완충용액이 만들어짐.

① 0.1 M HOAc 와 0.1 M NaOAc

⇒ 약산 HOAc 와 그 염 OAc^- 가 1:1이다.

② 0.1 M NH_4OH 와 0.1 M NH_3

⇒ 약염기 NH_3 와 그 염 NH_4^+ 가 1:1로 존재한다.

③ 0.1 M HCl 와 0.1 M NaCl

⇒ 강산 HCl 과 그 염 Cl^- 가 1:1이다.

④ 0.1 M NaH_2PO_4 와 0.1 M Na_2HPO_4

⇒ 약산 H_2PO_4^- 와 HPO_4^{2-} 가 1:1이다.

문제 48 ②

* 완충용액 만들기

- 1) 약산과 그염 1:1
- 2) 약염기와 그염 1:1
- 3) 약산과 강염기 2:1
- 4) 약염기와 강산 2:1
- 5) 약산의염과 강산 2:1
- 6) 약염기의 염과 강염기 2:1

일 때 가장 완충용량이 큰 완충용액이 만들어짐.

a	0.1M NaOH	0.1M CH ₃ NH ₃ Cl	⇒ 6) 약염기의 염과 강염기 2:1 이어야 하나 1:1이다.
b	0.1M NaOH	0.2M CH ₃ NH ₃ Cl	⇒ 6) 약염기의 염과 강염기 2:1 이다.
c	0.2M NaOH	0.1M CH ₃ NH ₃ Cl	⇒ 6) 약염기의 염과 강염기 2:1 이어야 하나 1:2이다.

따라서 완충용액은 ② b 이다.

문제 49 ④

- ① 옳은 설명: 소량의 강산이나 강염기를 첨가하는 경우 pH 변화가 적다.
⇒ 완충용액에는 소량의 산 또는 염기를 첨가하여도 르샤틀리에원리에 의해 pH변화가 적다.
- ② 옳은 설명: 1 M 암모니아 1L에 0.5 M 염산 1L를 첨가하여 제조할 수 있다.
⇒ 4) 약염기와 강산 2:1 이면 완충용액을 만들 수 있다.
- ③ 옳은 설명: 아세트산과 아세트산 칼륨을 물에 가하여 만들 수 있다.
⇒ 1) 약산과 그 염 1:1 이면 완충용액을 만들 수 있다.
- ④ 틀린 설명: 완충용량은 pH가 pK_a 근처일 때 최대이고, 산과 짝염기의 양에 무관하다.
⇒ $\text{pH} = \text{pK}_a + \log \frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}$ 인데, [HA]와 [A⁻]의 농도가 같을 때 완충용량이 최대이다. 따라서 $\text{pH} = \text{pK}_a$ 이다. 그리고 산과 짝염기의 양이 많을수록 완충용량이 크다.

문제 50 ①

- 아닐린(C₆H₅-NH₂)은 염기성 염이다. 염기성 염은 산성에서 용해도가 더 크다. 다음 조건 중 산성인 용액은 ① 염산(HCl)이다.
- ② 수산화나트륨(NaOH)는 염기성, ③ 에탄올(C₂H₅OH)과 ④ 벤젠(C₆H₆)은 중성이다.

문제 51 ②

H_2A ($pK_1 = 4.0$, $pK_2 = 8.0$) 0.1 M 수용액 50 mL에 0.1 M NaOH 수용액 50 mL를 첨가하면 다음과 같다.

II	H_2A	+	OH^-	→	HA^-	+	H_2O
I	0.1M		0.1M		0		0
C	-0.1M		-0.1M		+0.1M		+0.1M
E	0		0		0.1M		0.1M

1:1의 몰수비로 반응하기 때문에 제1당량점이다. 제1당량점에서는 $[H_3A] = [HA^{2-}]$ 이고

$$pH = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} \text{ 이다. 따라서 } pH = \frac{4+8}{2} = 6 \text{ 이다.}$$

문제 52 ②

$NaHCO_3(s) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)$ 이다.

(a) 피스톤을 고정시키지 않고 가만히 놔두는 경우

(b) 반응하는 동안 피스톤을 움직이지 못하게 고정시킨 경우

① 틀린 설명: (a)의 경우 피스톤이 아래로 내려간다.

⇒ 이산화탄소 기체가 생성되기 때문에 피스톤이 위로 올라간다.

② 옳은 설명: (a)의 경우보다 (b)의 경우가 주사기 내부의 온도가 더 많이 올라간다.

(a)에서는 부피 팽창에 에너지를 사용하기 때문에 (b)보다 온도가 덜 올라간다. 따라서 부피 변화가 없는 (b)가 부피 팽창에 에너지를 사용하는 (a)보다 내부의 온도가 더 많이 올라간다.

③ 틀린 설명: (a)의 경우 한참을 두면 피스톤은 다시 원래의 위치로 돌아온다.

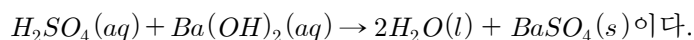
⇒ 이산화탄소 기체가 생성되기 때문에 피스톤이 위로 올라간 상태로 유지된다.

④ 틀린 설명: (a), (b) 두 경우 모두 주사기 내부의 온도는 내려간다.

⇒ 산염기 중화반응은 발열반응이다. 발열반응의 경우 온도는 올라간다.

문제 53 ③

H_2SO_4 과 $Ba(OH)_2$ 를 반응시키면 반응식은 다음과 같다.



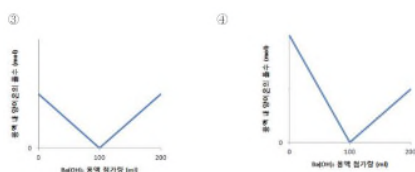
H_2SO_4 는 이양성자산으로 제1이온화에서 이온화도는 1에 가까운 강산이지만 제2이온화에서는 K_{a2} 값이 작은 약산이다. 1M H_2SO_4 100mL의 H_2SO_4 는 0.1mol이다. 이온화도가 1이라고

가정하면 $\text{HSO}_4^- = 0.1\text{mol}$ 이다. $K_{a2} = 1.3 \times 10^{-2} = C \cdot \alpha^2 = 1 \cdot \alpha^2$ 이다. $\alpha = 1.14 \times 10^{-1}$ 이다.

	H_2SO_4	$\rightleftharpoons$	HSO_4^-	+	H^+
I	1M		0		0
C	-1M		+ 1M		+ 1M
E	0		1M		1M

	HSO_4^-	$\rightleftharpoons$	SO_4^{2-}	+	H^+
I	1M		0		1M
C	-0.114M		+ 0.114M		+ 0.114M
E	0.886M		1M		1.114M

따라서 처음 양이온수는 0.1114mol 이다. 중화반응을 통해 이온수가 줄어들어 중화점에서는 0에 가깝게 된다. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 는 강염기로 100mL 만큼 더 반응하면 Ba^{2+} 와 BaOH^+ 가 생기게 된다. 문제에서 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 의 K_b 값을 주지 않았고 용해도곱상수도 주어지지 않았기 때문에 그래프 모양은 다음과 같다. 하지만 ③이 가장 적절하다.



문제 54 ③

$1.00 \times 10^{-2}\text{M}$ 의 Al^{3+} 용액 50.0 mL 에 들어있는 Al^{3+} 의 몰수는 0.5mmol 이다. EDTA는 알칼리금속을 제외한 대부분의 금속들과 1:1로 결합한다. 따라서 0.05M 의 EDTA가 0.5몰 이 되기 위해서 필요한 부피는 10.0mL 이다. $0.01\text{M} \times 50\text{mL} = 0.05\text{M} \times (x)\text{mL}$, $x = 10.0$ 이다.

문제 55 ③

가. 옳은 설명: 중화점까지 가한 HCl 의 양은 0.002몰 이다.

⇒ 중화점까지 반응한 양을 구하는 것은 ‘농부가=농부가’로 풀 수 있다.

$0.1\text{M} \times 20\text{mL} \times 1 = 2\text{mmol} = 0.002\text{mol}$ 이다.

나. 틀린 설명: 중화 반응으로 얻어진 염의 수용액은 중성이다.

⇒ 중화점에서는 NH_4Cl 이 만들어진다. NH_4Cl (약산성) $\text{pH} < 7$

NH_4^+ 는 약염기의 짝산이기 때문에 가수분해 하여 약산성을 용액을 만든다.

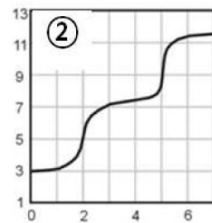
Cl⁻강산의 짝염기이기 때문에 가수분해 하지 않는다.

다. 옳은 설명: 점 A 부근에서 삼각 플라스크의 수용액은 완충 용액으로 작용한다.

⇒ 점A에서는 4) 약염기와 강산 2:1 로 완충용액이 만들어진다.

문제 56 ②

제1당량점은 모두다 2mL이다. H₃PO₄가 모두 소모되는 데 소모되는 부피를 2mL라고 할 때 H₂PO₄⁻가 모두 소모되는 부피는 3mL이다. 기존에 있던 H₃PO₄를 모두 소모하는데 2mL가 들었고 기존의 H₃PO₄:H₂PO₄⁻=2:1 이므로 제2당량점까지 소모되는 염기의 부피는 3mL이다.



이러한 그래프는 이다.

문제 57 ③

제1반당량점 : $[H_2A] = [HA^-]$ (완충용액)

$$pH = pK_{a1} + \log \frac{[HA^-]}{[H_2A]} = pK_{a1}$$

제1당량점 : $[H_2A] = [A^{2-}]$

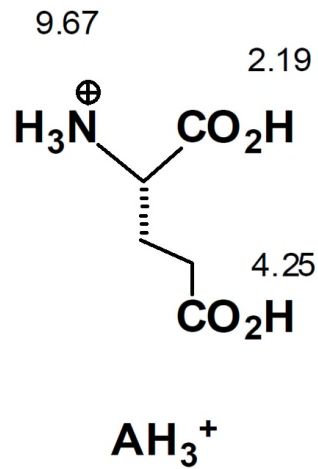
$$pH = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2}$$

제2반당량점 : $[HA^-] = [A^{2-}]$ (완충용액)

$$pH = pK_{a2} + \log \frac{[A^{2-}]}{[HA^-]} = pK_{a2} \text{ 이다.}$$

pKa2 값이 포함된 범위는 제2 반당량점으로 두 번째 완충용액을 만드는 지점이다. 이 그래프에서 나타난 제2 반당량점이 포함된 pH범위는 ③ 6~8이다.

문제 58 ③



H₃A⁺에 OH⁻를 첨가하였을 경우 존재하는 화학종의 양에 따른 pH는 다음과 같다.

제1반당량점 : [H₃A⁺] = [H₂A] (완충용액)

$$pH = pK_{a1} + \log \frac{[H_2A]}{[H_3A^+]} = pK_{a1} = 2.19$$

제1당량점 : [H₃A⁺] = [HA⁻], [H₂A]大

$$pH = \frac{pK_{a1} + pK_{a2}}{2} = 3.22$$

제2반당량점 : [H₂A] = [HA⁻] (완충용액)

$$pH = pK_{a2} + \log \frac{[HA^-]}{[H_2A]} = pK_{a2} = 4.25$$

제2당량점 : [H₂A] = [A²⁻], [HA⁻]大

$$pH = \frac{pK_{a2} + pK_{a3}}{2} = 6.96$$

제3반당량점 : [HA⁻] = [A²⁻] (완충용액)

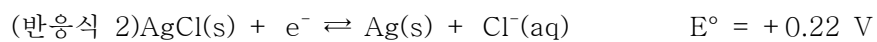
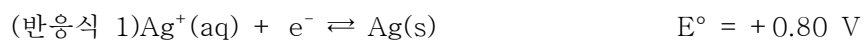
$$pH = pK_{a3} + \log \frac{[A^{2-}]}{[HA^-]} = pK_{a3} = 9.67$$

따라서 pH=7일 때, 가장 많이 존재하는 화학종은 제2당량점인 HA⁻이다.

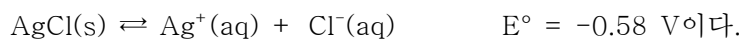
문제 59 ④

H의 산화수는 0에서 +1로 O의 산화수는 0에서 -2로 변한다. 산소 분자 1몰이 환원될 때 이동하는 전자의 몰 수는 4몰이다.

문제 60 ③



(반응식 2)에서 (반응식 1)을 빼면 다음과 같다.



$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$$

$$\Delta G = -nFE_{\text{전지}}$$

$$\Delta G^\circ = -nFE_{\text{전지}}^\circ$$

$$-nFE_{\text{전지}} = -nFE_{\text{전지}}^\circ + RT \ln Q$$

이 고 평형일 때 $\Delta G=0$, $Q=K$ 이다. 따라서 $nFE_{\text{전지}}^\circ = RT \ln K$,

$$E_{\text{전지}}^\circ = \frac{RT \ln K}{nF} = \frac{0.0592 \log K}{n} \text{ 이다. } \log K = \frac{nE_{\text{전지}}^\circ}{0.0592} \text{ 이고 } K = 10^{\frac{nE_{\text{전지}}^\circ}{0.0592}} \text{ 이다.}$$

$$K = 10^{\frac{1 \times (-0.58)}{0.0592}} = 10^{-9.8} = 2 \times 10^{-10} \text{ 이다.}$$